1.- Introducción



Hasta ahora, los contenidos expuestos han estado centrados en explicar las funcionalidades generales de un ERP, así como la aplicación directa de estos sistemas en la realidad de una empresa. En el resto de temas de esta asignatura, profundizaremos en funcionalidades y acciones concretas a llevar a cabo en un ERP con el fin de aprender a sacar el mayor partido a las mismas.
En este tema 3, nos ocuparemos del tratamiento de la información almacenada en la base de datos de un ERP. Como poder acceder a ella de diferentes formas y como gestionar de forma eficiente su almacenado.

La base de datos de un sistema ERP es de gran envergadura. Almacena las tablas con los datos de la aplicación, vistas de las diferentes tablas y otros elementos como funciones o disparadores que realizan operaciones sobre los datos. Por ello, debido a esta gran cantidad de información almacenada, se hace necesaria una organización entre sus componentes.

Para asegurar la correcta organización, lo habitual es establecer una serie de normativas o nomenclatura para organizar la información, que los desarrolladores deben seguir a la hora de modificar el código fuente o el esquema de la base de datos. Por ejemplo, incluir un prefijo en los componentes de la base de datos, para saber a qué módulo pertenecen, o establecer una serie de campos dentro de una tabla como obligatorios, para poder asegurar el funcionamiento correcto de la aplicación.
En el caso de Odoo, sistema ERP que estamos utilizando para el desarrollo de esta asignatura, muchas de las tablas y su nomenclatura asociada, ya nos viene predefinida por defecto. Focalizando al usuario las labores de carga y posterior consulta sobre un esquema base. No obstante, esta ayuda no debe ser fuente de problemas, por lo que es importante que desarrollemos un hábito organizativo fuerte independientemente lo que el propio sistema ERP nos facilite.
Un sistema de base de datos correctamente organizado, agiliza las consultas. Toda gestión de la base de datos por parte de un usuario se lleva a cabo a través de consultas.

Este tema 2 de Sistemas de Gestión Empresarial se divide en los siguientes apartados y subapartados:

1. **Introducción**
2. **Tratamiento de información con PostgreSQL**
    - **2.1. PostgreSQL: relacional y orientado a objetos**
    - **2.2. PostgreSQL: consultas de acceso a datos**
    - **2.3. Definición de campos**
    - **2.4. Conexión al ERP con PostgreSQL**
3. **Uso y conocimiento de PgAdmin**
    - **3.1. Crear una nueva conexión**
    - **3.2. Realizando consultas SQL en PGAdmin**
4. **Tratamiento de la información en Odoo**
    - **4.1. Informes**
    - **4.2. Exportar datos**
5. **Herramientas de monitorización y evaluación del rendimiento**
    - **5.1. Incidencias: identificación y resolución**

Los cuales pasan a detallarse a continuación

Para saber más

La correcta gestión de una base de datos en un sistema ERP se fundamenta en 2 premisas clave:

- **Mantener el orden de los datos:** es vital que todas las reglas para carga de información en la base de datos se sigan a rajatabla. Muy a menudo, y por lo general por descuido y por tener una carga de trabajo alta, los empleados de una empresa dejan algunos campos incompletos o con alguna errata. Este hecho aunque ahorre tiempo a corto plazo, acaba impactando en una pérdida de tiempo a medio-largo plazo.
- **Facilitar consultas:** habitualmente, la mayoría de empleados necesitarán hacer las mismas consultas de forma constante. Por ejemplo, los empleados parte del departamento de ventas, suelen extraer información de ventas de la empresa (tanto total, como por zonas geográficas,

productos…) La información es poder para su día a día, por lo que es importante que estas consultas se puedan extraer de forma rápida y sencilla.

Debes conocer

Las empresas llevan décadas y décadas almacenado su información, algunas de las empresas más grandes del mundo ya lo hacían antes que surgieran los modernos sistemas de gestión de bases de datos.

Debido a esto, a lo largo de su historia han vivido migraciones de un sistema de base de datos a otro. Migraciones que se articulan a través de grandes proyectos tecnológicos, donde los técnicos informáticos tienen que "traducir" la información almacenada en una base de datos para que sea entendida por otro sistema más moderno.

A su vez, los almacenamientos antiguos no eran tan cuidados y organizados como los actuales. Lo cual provoca que a día de hoy algunas empresas "arrastren" errores de sistemas antiguos de hace décadas. En base a la opinión de expertos en migración entre base de datos, algunos de estos errores son por ejemplo:

1. **Incluyen clientes ya fallecidos:** fueron incluidos antes que los sistemas se conectaran con otros sistemas para validar esta información, provocando que sigan en la base de datos dados de alta o incluso tenga recibos aún a su nombre.
2. **Fechas sin adaptar a un formato de fecha correcto:** campos antiguados, donde únicamente se ponen 2 cifras para el año o no hay un código numérico para el mes. Incluso a veces aparecen 2 formas de llamar a un mismo mes, ejemplo: "octubre", "oct", "Octbre"…
3. **Datos sin informar:** datos que ahora son obligatorios, en el antiguo sistema no lo eran y ya no se dispone de esta información.
4. Etc

Estos problemas, a la vista sin mucha importancia, ralentizan el funcionamiento y frenan el óptimo análisis de la información.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Aviso Legal

2.- Tratamiento de información con PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL. **En el tema anterior ya aprendimos a instalar PostgreSQL. En este apartado conoceremos un poco más sobre el modelo de organización de este sistema de gestión de base datos.**

Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma libre o apoyados por alguna empresa, comunidad denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group).

PostgreSQL ha tenido una larga evolución, la cual se inicia en 1982 con un proyecto desarrollado en la Universidad de Berkeley, denominado proyecto Ingres.

Independientemente de tratarse de un proyecto de código abierto, su potencial es muy grande. Ofreciendo además un alto nivel de concurrencia, es decir, un óptimo funcionamiento para un alto número de consultas simultáneo. Prueba de ello, son algunos de usuarios. Por ejemplo, PostgreSQL es el sistema de gestión de base de datos que utiliza el portal IMDB (www.imdb.com). La base de datos más popular e importante del mundo sobre películas, televisión y celebridades. Un lugar donde usuarios de todo el mundo acceden de forma simultánea a través de su página web, buscando sinopsis de películas, puntuación de programas de televisión o carrera cinematográfica de una actriz concreta.

Un portal web que, según el ranking Alexa, está entre los 50 más populares del mundo y entre los 30 en Estados Unidos. Popularidad medida en base al número de visitantes y a la interacción global en redes sociales de los mismos. Usuarios que están constantemente consultando información de la base de datos del portal, base de datos PostgreSQL.

Para saber más

La comunidad de desarrolladores de PostgreSQL se rige a través de un código de conducta, el cual todo miembro de la comunidad debe respetar. Este código puede ser consultado en su página web: https://www.postgresql.org/about/policies/coc/

En la introducción de este código de conducta puede leerse lo siguiente:

> El Proyecto PostgreSQL se enorgullece de la calidad de nuestro código y nuestro trabajo, así como de los logros técnicos y profesionales de nuestra comunidad. Esperamos que todos los participantes se comporten de manera profesional, actuando con cortesía y en el interés común, con respeto para todos los usuarios y desarrolladores.Con ese fin, hemos establecido este Código de conducta para la interacción y participación de la comunidad en el trabajo del proyecto y en la comunidad en general. El objetivo de este Código es cubrir toda la interacción entre los miembros de la comunidad, tenga o no lugar dentro de la infraestructura de postgresql.org

2.1.- PostgreSQL: relacional y orientado a objetos

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos:

- **Relacional**
- **Orientado a objetos**

Es relacional porque utiliza el modelo relacional, modelo más utilizado actualmente para implementar base de datos. El cual se basa a día de hoy en prácticamente lo mismo que postuló Edgar Frank Codd en la década de los 70:

- La base de datos se compone de tablas y relaciones.
- Cada tabla es un conjunto de campos **(columnas) y registros (filas)**
- No pueden existir 2 tablas con el mismo nombre, ni 2 campos con el mismo nombre en una misma tabla.
- Las relaciones se llevan a cabo a través de claves primarias y claves ajenas.

A su vez, PostgreSQL también es **orientado a objetos.** De hecho, desde su origen en los 80 trató de atajar uno de los principales problemas de las bases de datos de entonces: la incapacidad del modelo relacional de comprender "tipos", es decir, combinaciones de datos simples que conforman una única unidad.

Actualmente esos tipos, son los llamados objetos. En los sistemas gestores de bases de datos desarrollados en un lenguaje orientado a objetos, cualquier dato es accesible a través de objetos. Expliquemos con un ejemplo.

Un objeto habitual en diferentes sistemas ERP (como Odoo) es el objeto res.partner. El mismo incluye toda la información concernientes a los colaboradores o socios.
A su vez, a un objeto le podemos incluir diferentes métodos. Cualquier método que quiera actuar sobre un objeto deberá tener un parámetro que indique sobre qué recurso o registro dentro del objeto se quiere actuar. Por ejemplo, si queremos enviar un correo electrónico a los colaboradores identificados como 1 y 5 dentro de la tabla res.partner, utilizaremos la siguiente instrucción:
res.partner.send_email(..., [1,5], ...)

¿En qué se diferencia un objeto de una tabla?

Conviene en este punto reflexionar sobre los conceptos “objeto” y “tabla” en bases de datos. Aunque muchos autores a menudo los utilizan como sinónimos, conviene matizar una serie de aspectos clave:

- Las tablas son los objetos más importantes de la base de datos.
- Un objeto puede ser la combinación de la información de una o varias tablas. Incluso la información parcial de una tabla concreta.

A su vez, y como veremos más adelante, un objeto suele estar definido en un archivo XML, mientras que las tablas son una estructura SQL pura.

La importancia de las vistas en los sitemas ERP

En ocasiones, la base de datos está formada por tantas tablas y objetos que se vuelve compleja y difícil de manejar.

En esos casos, interesa que algunos grupos o perfiles de usuarios tengan una vista parcial de esos datos. Para estos casos se utilizan las vistas. Una vista es básicamente una "tabla virtual" a la que se puede acceder como si fuera una tabla general, pero que realmente no lo es y no es parte de la estructura general de tablas del modelo relacional de la base de datos.

Tienen la misma estructura que las tablas: registros y campos, y se puede acceder a ellas de la misma forma, a través de consultas de acceso a datos como veremos posteriormente.

Sin duda la utilización de vistas es muy importante en los sistemas ERP. Un empleado de una empresa de tamaño mediano o grande (e incluso también de las pequeñas), muy rara vez accederá a la información completa de una tabla. Lo habitual es que tenga a su disposición una serie de vistas con información muy concreta focalizada en su día a día laboral. Por ejemplo:

1. Un comercial no accederá a la tabla de clientes general, sino a una vista con los clientes de su cartera o región que habitualmente cubre.
2. Los encargados de gestión de cobros, no accederán a la tabla con todas las transacciones económica, sino a una vista con los que estén en situación de impagado según la política de la empresa.

3. Las personas de atención al cliente, no accederán a la tabla completa con todas las incidencias, sino a un vista con aquellas que estén abiertas y requieran su atención urgente.
4. Etc

Autoevaluación

Pregunta

Un objeto y una tabla son exactamente lo mismo.

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Incorrecto. Las vistas de tipo formulario sólo muestran un registro a la vez.

Correcto. Las vistas de tipo formulario sólo muestran un registro a la vez.

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

2.2.- PostgreSQL: consultas de acceso a datos

En una consulta pueden destacarse tres aspectos:

- **Dónde:** en qué tablas se quiere realizar la búsqueda
- **Qué:** qué datos exactamente quiere que se devuelva
- **Cómo:** con qué apariencia se quieren los resultados.

Las consultas de acceso a datos nos permiten acceder a la información que guardan las tablas y vistas de la base de datos.

Las consultas de acceso a datos sirven para indicar al sistema de gestión de la base de datos que devuelva un extracto de la información en forma de un conjunto de registros.

Los pasos para crear una consulta son:

1. Seleccionar las tablas o vistas sobres las que va a actuar la consulta.
2. Establecer la relación entre las tablas y vistas, en caso de que la aplicación no la proporcione.
3. Seleccionar los campos a mostrar en la consulta.
4. Ejecutar la consulta.

Las consultas pueden actuar sobre una o varias tablas o vistas, y se pueden guardar para ser utilizadas posteriormente.

En PostgreSQL, al igual que en la mayoría de sistemas de gestión de bases de datos actuales, las consultas se llevan a cabo utilizando el lenguaje SQL.
Una de las ventajas de utilizar un sistema ERP como Odoo, este que el mismo gestiona mucha de las consultas a realizar al sistema de gestión de base de datos. Odoo por ejemplo ya un framework en el que no necesitamos saber SQL para consultar y crear registros en la base de datos. Es muy intuitivo y, en lugar de sintaxis SQL, utiliza acciones generales muy fáciles de entender y con las que se pueden llevar a cabo las consultas.

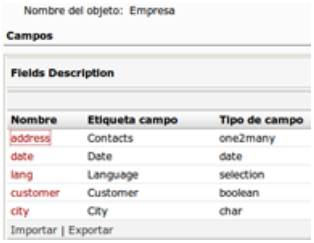
Citas Para Pensar

Nadie es consciente de su capacidad, hasta que la pone a prueba.

Thomas Alva Edison.

2.3.- Definición de campos.

Ya sabemos lo que es un objeto, así como que un objeto está formado por campos. Los campos son la información que se muestra en pantalla. Por ejemplo, una vista de tipo formulario con dos campos nombre y título la definiríamos así:


Nombre del objeto: Empresa

Campos

Fields Description

Nombre	Etiqueta campo	Tipo de campo
address	Contacts	one2many
date	Date	date
lang	Language	selection
customer	Customer	boolean
city	City	char

Importar | Exportar

En el ejemplo anterior, hemos utilizado distintos tipos de etiquetas para describir la vista, La etiqueta **form** indica que vamos a describir un formulario y dentro de ella se utiliza la etiqueta **field** para cada uno de los campos que lo componen. Las etiquetas empiezan con el símbolo < y terminan con el símbolo />. En las vistas de tipo formulario, los campos van precedidos por una etiqueta con su nombre y se colocan de izquierda a derecha, en el orden con que son declarados en el archivo XML.

Hay un tipo especial de campo que son los campos de relación **one2many**. Estos campos se utilizan para reflejar una relación de uno-a-muchos entre dos objetos. Por ejemplo, el campo **address** dentro del objeto **res.partner** es un campo **one2tomany** lo cual quiere decir que ese campo está enlazado con otro objeto, en este caso **res.partner.address**, esto es, que un registro de **res.partner** puede tener muchos registros relacionados en **res.partner.address**. En otras palabras, una empresa puede tener muchas direcciones también llamadas contactos de la empresa, y esas direcciones se guardan en la tabla **res.partner.address**. A la hora de describir este tipo de campos en el archivo XML utilizaremos la sintaxis:

En el menú **Administración/Personalización/Estructura de la base de datos/Objetos** podemos ver los campos del objeto Empresa(res.partner), y veremos que uno de ellos es el campo address de tipo one2many.

Además de los campos, existen varios elementos de diseño que nos permiten personalizar las vistas form y tree. Algunos de ellos son:

- **mode**: tipo de vistas que va a permitir el objeto.
- **name**: nombre del campo tal y como aparece en el objeto.
- **separator**: agrega una línea de separación en el formato, ejemplo:

  El atributo **string** define la etiqueta del separador y el atributo colspan define su tamaño.

- **notebook**: Permite distribuir los campos de la vista en diferentes pestañas o tabs que van definidos por paginas, ejemplo:

....

Por otra parte, a la etiqueta **field** se le pueden añadir atributos. Algunos de ellos son:

- **colspan="4"**:El número de columnas por las que se puede extender un campo.
- **readonly="1"**: Establece un campo como solo lectura.
- **invisible="True"**: Oculta el campo y su etiqueta.
- **password="True"**: Reemplaza la entrada de un campo con un símbolo "•".
- **string=""**: La etiqueta que va a aparecer junto al campo.

Autoevaluación

Pregunta

Señala cuáles son elementos de diseño para la creación de vistas.

Respuestas

mode.

readonly.

separator.

res.partner.

Retroalimentación

Recuerda que los elementos de diseño permiten personalizar las vistas.

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Correcto
4. Incorrecto

2.4.- Conexión al ERP con PostgreSQL

Es importante conocer el funcionamiento de PostgreSQL (o del sistema gestor de base de datos concreto) para poder sacar el mayor partido a la utilzación del ERP.
No obstante, cabe comentar que la conexión directa a la base de datos PostgreSQL no será algo habitual y casi algo no recomendado, el sistema ERP ya dispondrá de su propia interfaz para llevar a cabo estas acciones, sin necesidad de tener que conectarnos directamente a la base de datos.

No obstante, es conveniente saberlo ya que muchas veces es posible tengamos que conectarnos de forma manual a postgresql sobre todo para realizar tareas de mantenimiento, consultar y modificar datos en fases de desarrollo, issues o debug. Es decir, cuando el sistema ERP diera algún fallo, suele ser necesario acudir a la fuente primigenia de la información (base de datos) para consultar los datos y haceer una serie de comprobaciones.

Para acceder a postgresql tenemos varias vías:

- Una puede ser desde una aplicacion gráfica.
- Línea de comandos/terminal.

Sin duda, la aplicación gráfica que más destaca y es más utilizada para conectarse con PostgreSQL es PgAdmin. PgAdmin es un entorno de escritorio visual libre y de código abierto, instalable en plataformas Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OSX y Windows.
Permite conectarse a bases de datos PostgreSQL que estén ejecutándose en cualquier plataforma y, además, está disponible en diferentes idiomas.

No obstante, es importante también conocer como llevar a cabo a consultas de la línea de comandos. Este se debe sobre todo a 2 razones:

1. Facilidad de acceso y no necesitas tener aplicaciones de terceros: a menudo utilizar determinadas aplicaciones como PgAdmin, puede estar prohibido por algúna directiva interna empresarial.
2. En el mundo real y profesional tenemos que conectarnos a servidores remotos donde no existe entornos gráficos y donde no podemos tener abiertos los puertos de conexión a Postgresql por seguridad de nuestros clientes.

Es por ello que para profundizar en el conocimiento de los ERP, es importante conocer **ambas formas de acceso.**

Debes conocer

Para conectarnos por línea de comandos a una base de datos en Odoo, basta con poner una sentencia similar a la siguiente:

psql -U usuario_db -d database_name

3.- Uso y conocimiento de PgAdmin

PGAdmin es un Software para la gestión de bases de datos en postgresql de manera gráfica.

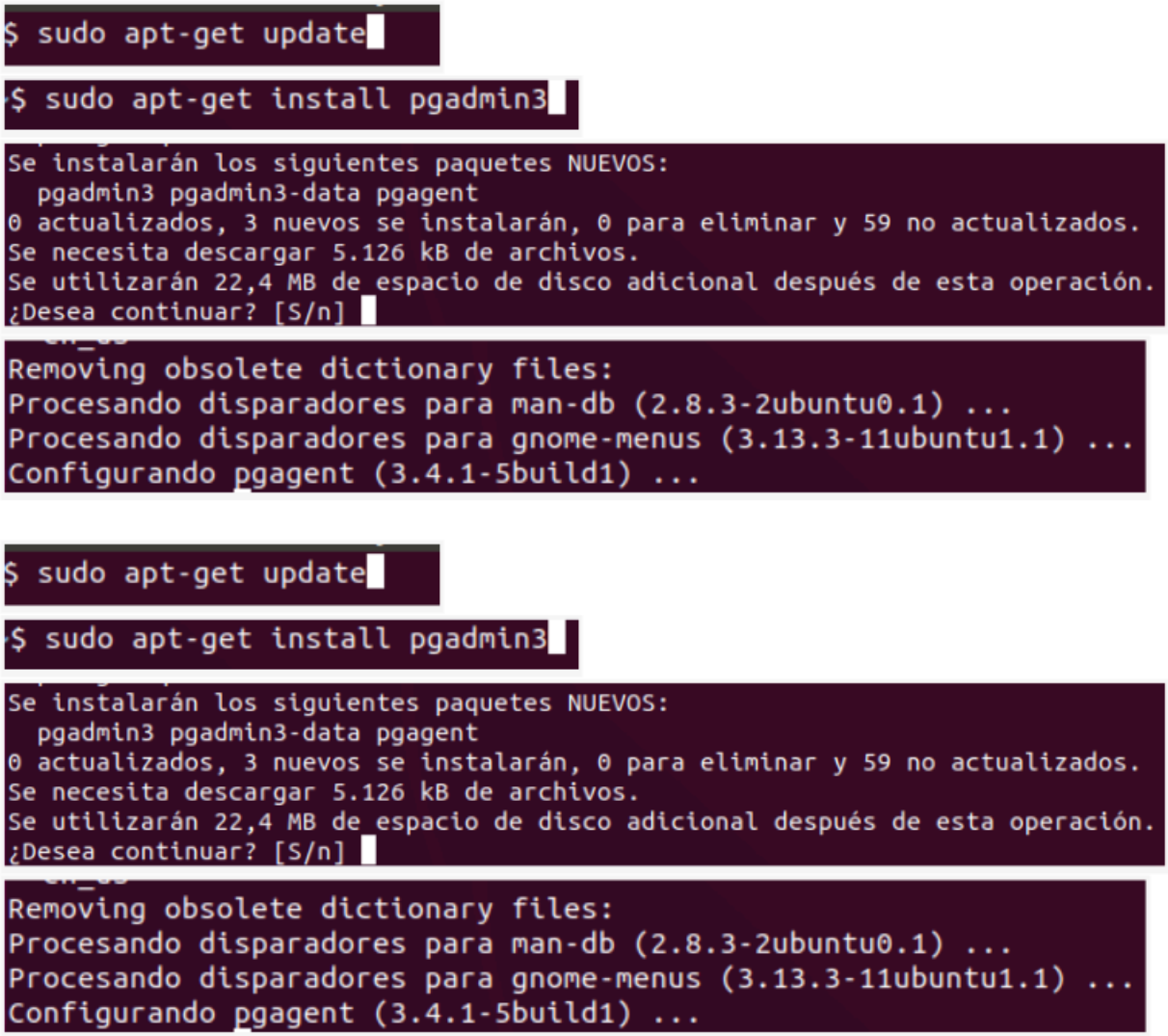
Aunque no es habitual y se recomienda dejar que el framework de odoo realice toda las conexiones y operaciones con la base de datos, hay momentos o circunstacias que nos obligan a utilizar un gestor externo, por ejemplo eliminar un registro corrupto que nos esta bloqueando el acceso a la base de datos, extraer datos para poder visualizarlos con una herramienta BI (Business Intelligence), etc.
Facilita la gestión y administración de bases de datos ya sea mediante instrucciones SQL o con ayuda de un entorno gráfico. Permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos; consulta, manipulación y gestión de datos, incluso opciones avanzadas como manipulación del motor de replicación Slony-I.

Instalación PgAdmin

PgAdmin se puede descargar aquí: https://www.pgadmin.org/download/

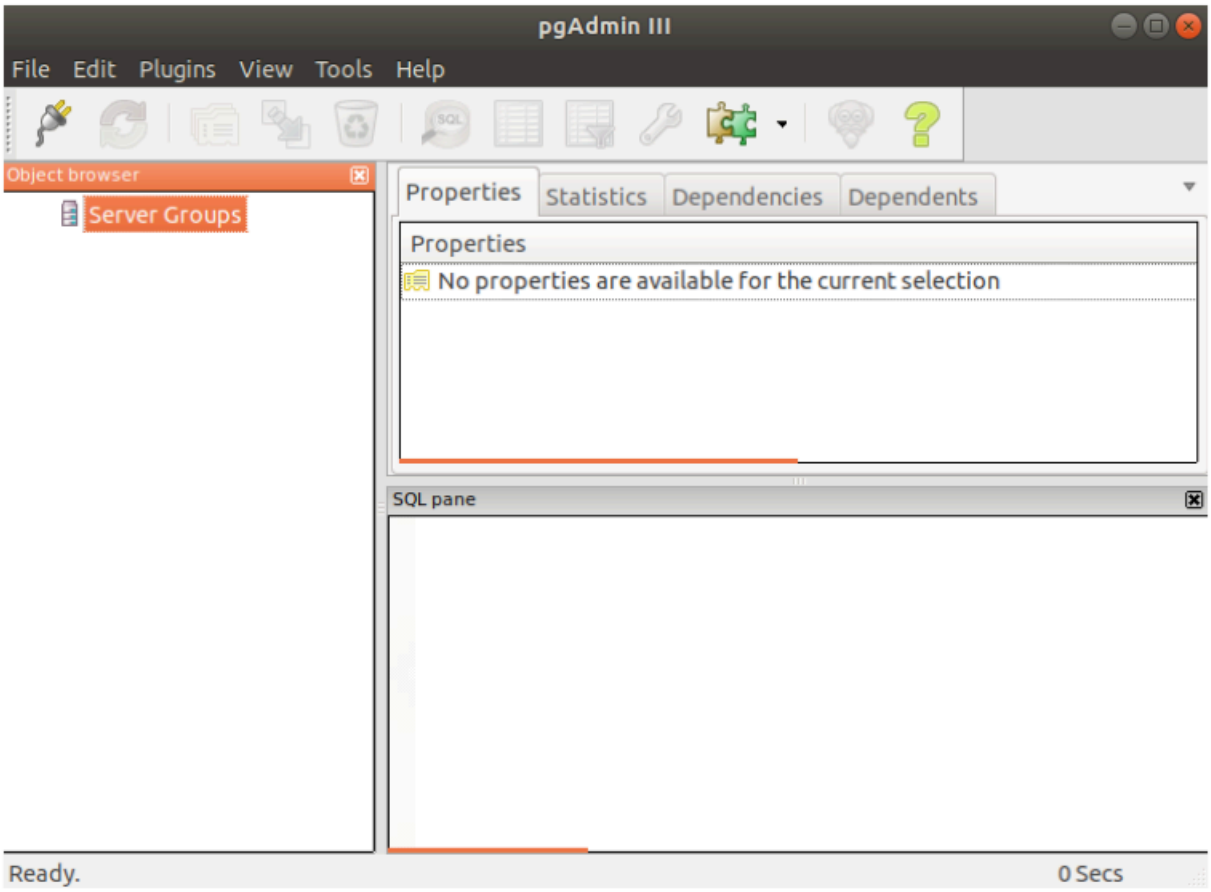
Dado que para el desarrollo de esta asignatura trabajando en Ubuntu 18.04 LTS con Odoo haremos la instalación en Linux. Para tal fin:

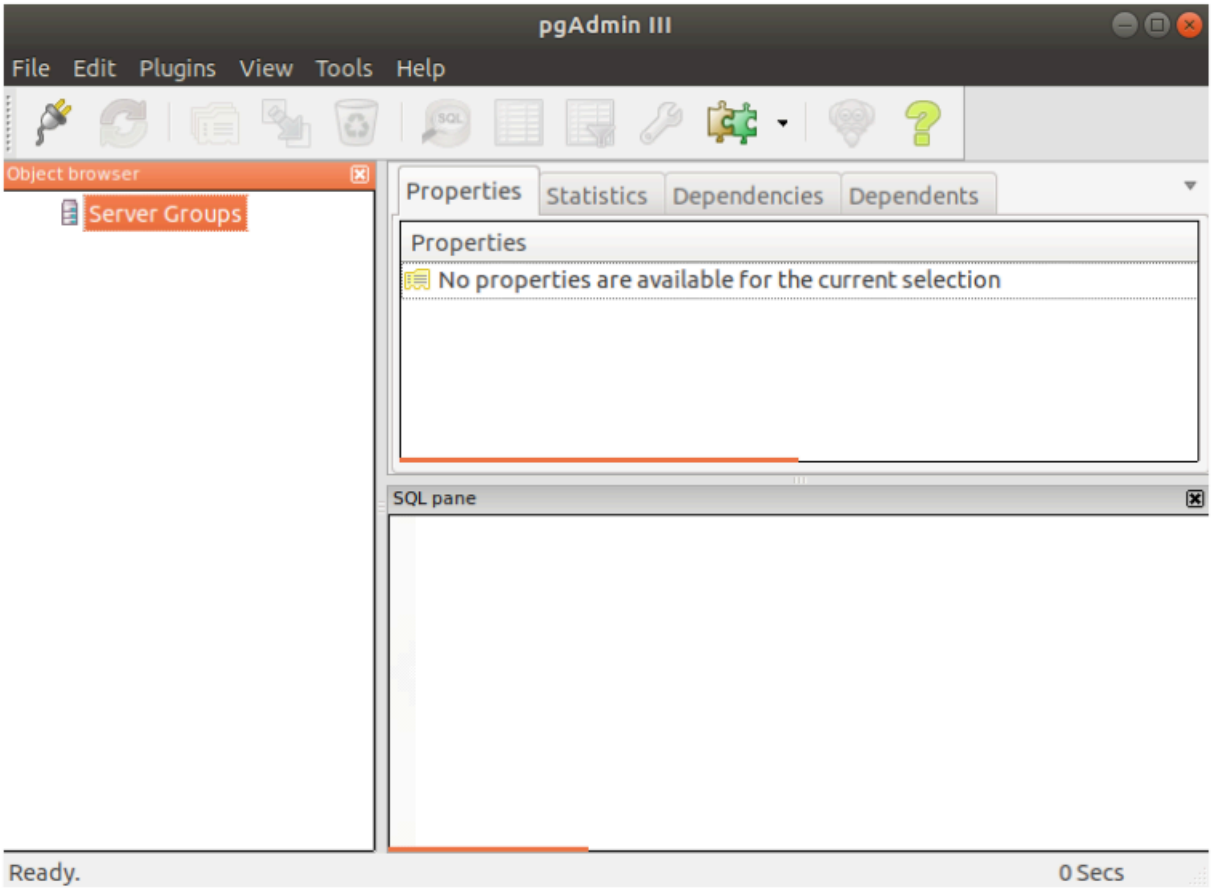
1. Abrimos un terminal y escribimos los siguientes comandos:



2. Presionamos la tecla S, y esperamos que termine la instalación.

Ya estaría instalado, para arrancarlo es tan sencillo como acceder a la tecla Home / Windows → Ahora si escribimos pgadmin ya lo podemos iniciar por primera vez





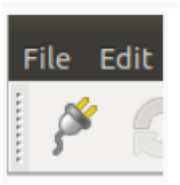
Debes conocer

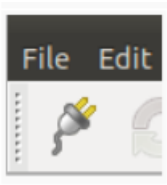
Ya se encuentra disponible la versión 4 de PgAdmin.No obstante, los cambios que aporta esta nueva versión no afectan al desarrollo de esta asignatura. Si se desea instalar la versión 4, tampoco habría problemas.

Además, se recomienda visitar en detalle las secciones de https://www.pgadmin.org Incluye información muy útil sobre la comunidad o el licenciamiento, además, se expone la relación de esta herramienta con PostgreSQL.

3.1.- Crear conexión en PgAdmin

Para crear una nueva conexión en PgAdmin hay que dar clic en el botón con forma de enchufe:



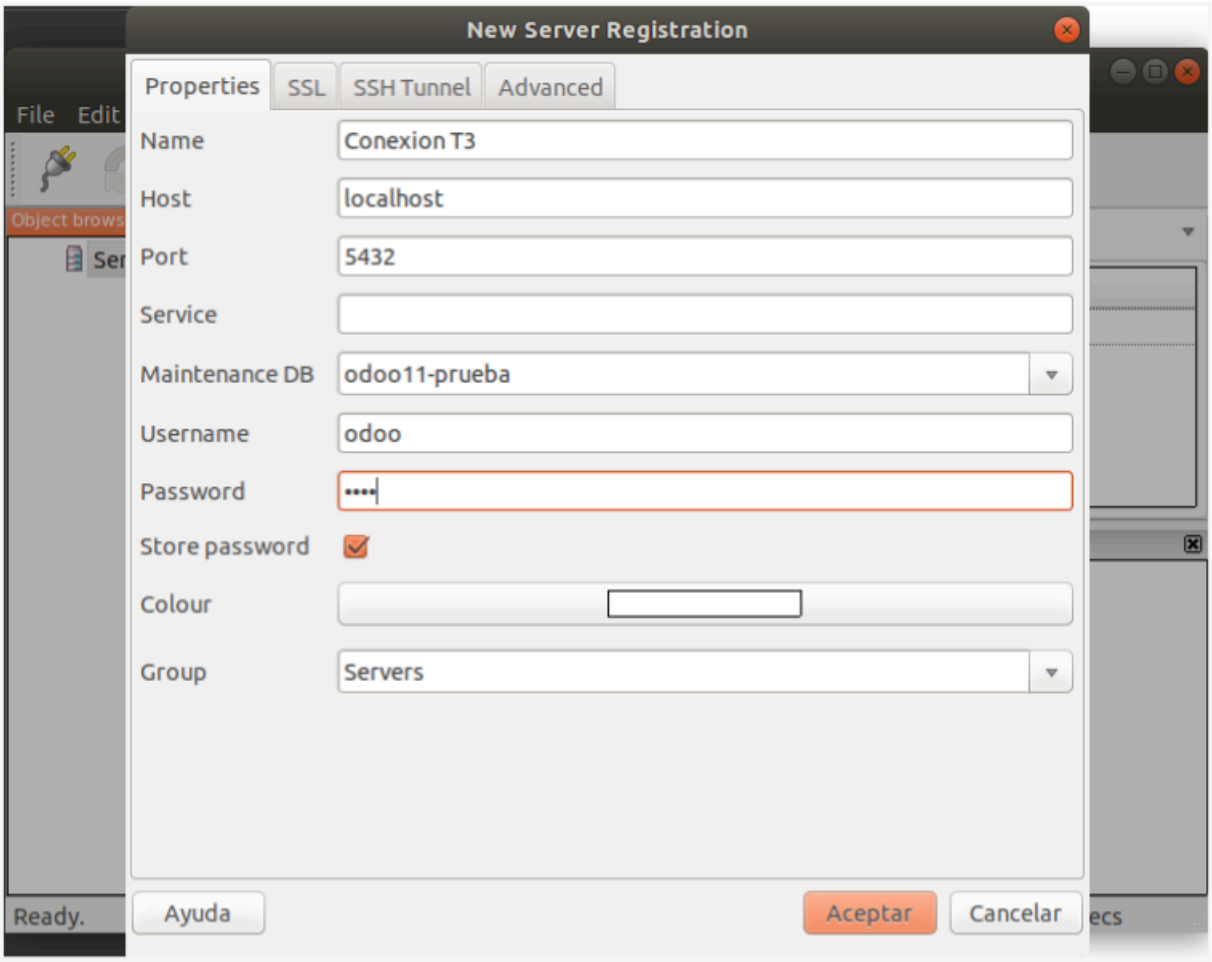




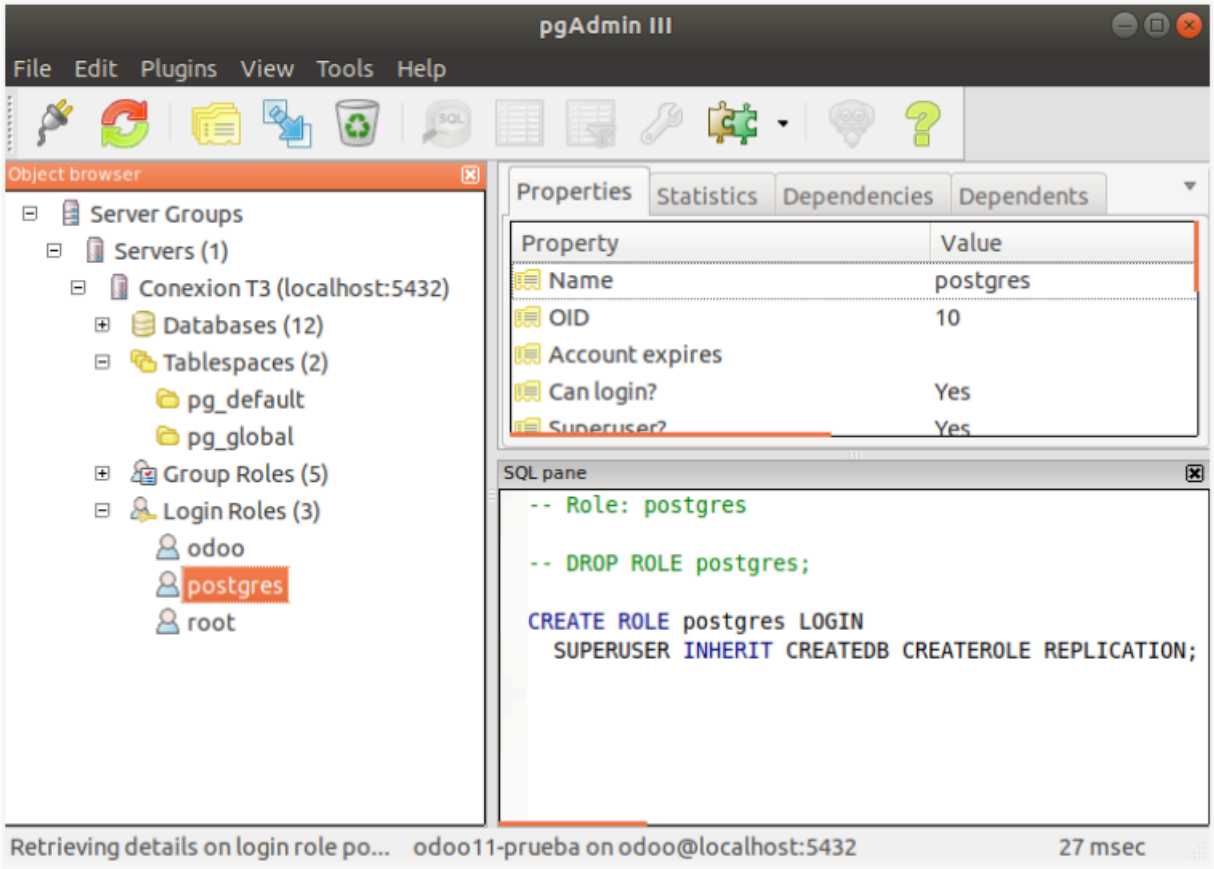
La aplicación nos solicita la siguiente información:

- **Name:** Nombre de la conexión
- **Host:** dirección ip del servidor / dominio (localhost si estás trabajando sobre el mismo equipo)
- **Port:** puerto de conexión, por defecto Postgresql usa el 5432
- **Maintenance DB:** nombre de la base de datos
- **Username:** nombre del rol / usuario que tengamos en PostgreSQL
- **Password:** contraseña usuario

Los inculimos, y le damos clic **en aceptar.**




Guru Hint - Saving passwords
Saving passwords
WARNING: You have opted to save your password. It will be stored in plain text in your home directory on *nix systems, or in your user profile on Windows. If you do not want this to happen, please press the Cancel button.
pgAdmin uses PostgreSQL's 'pgpass' mechanism to store your passwords. On *nix systems, the password will be stored in ~/.pgpass, whilst on Windows systems it will be stored in %APPDATA%\PostgreSQL\pgpass.conf (%APPDATA% is the 'Application Data' folder in your user profile). This mechanism is used by default by all programs that use the libpq library to access the server, which includes command line applications such as pg_dump and pg_restore, other GUI applications, and drivers such as psqlODBC. This means that those applications may automatically connect to the server using your stored password. If you do not want this to happen, you should not use the Store Password option in pgAdmin.
Do not show this hint again
Ayuda
Aceptar
Cancelar



Como vemos en la imagen anterior, la conexión se ha establecido correctamente y ahora ya podemos navegar por todas las bases de datos que tengamos creadas (**Databases**)

Ver todos los usuarios, roles del sistema (**Login Roles**)

Autoevaluación

Pregunta

Una conexión en PgAdmin permite conectarnos a una base datos.

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Efectivamente, y tratan de cubrir todas las áreas de la empresa.

Efectivamente, y tratan de cubrir todas las áreas de la empresa.

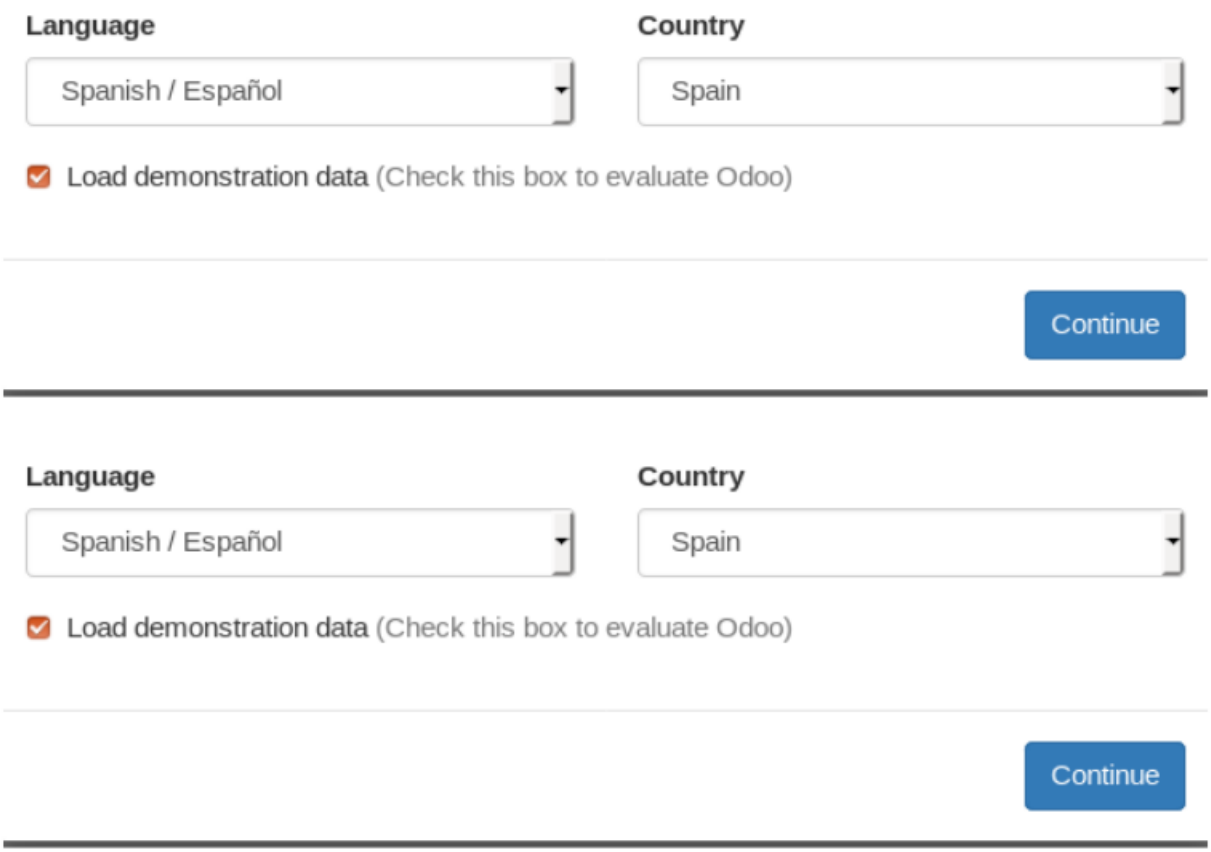
Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

3.2.- Realizando consultas SQL en PGAdmin.

Cuando realizamos consultas SQL desde el terminal en el apartado anterior vimos que se pueden hacer sin problemas, pero al no tener una interfaz de usuario resulta más complicado crear consultas más complejas, o tener una visión mas rapida de todas las tablas, PGAdmin al tener una GUI (Interfaz de usuario) nos facilita el trabajo e inspección con las bases de datos.

Para el correcto desarrollo de esta asignatura, la base de datos PostgreSQL ya tendrá información cargada directamente de Odoo, gracias a instalar diferentes módulos y marcar el check específico para incluir datos de demostración:

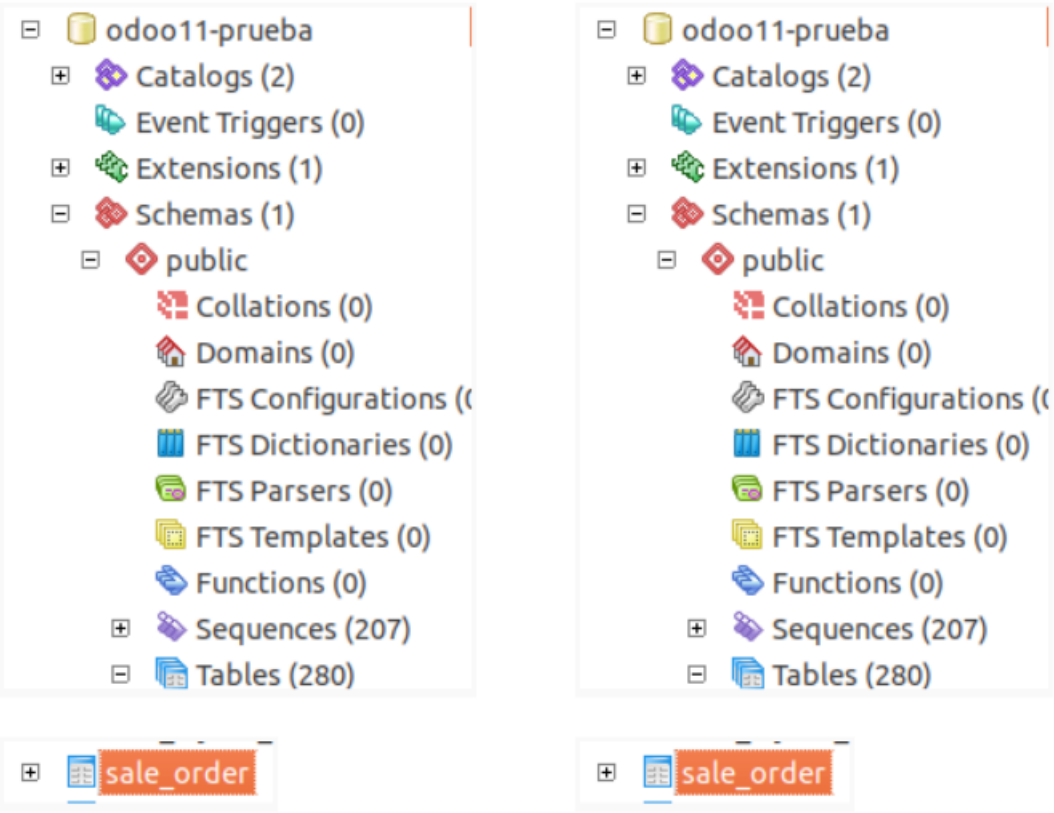


Esto se hace al instalar módulos, como por ejemplo el de ventas (sale_management)

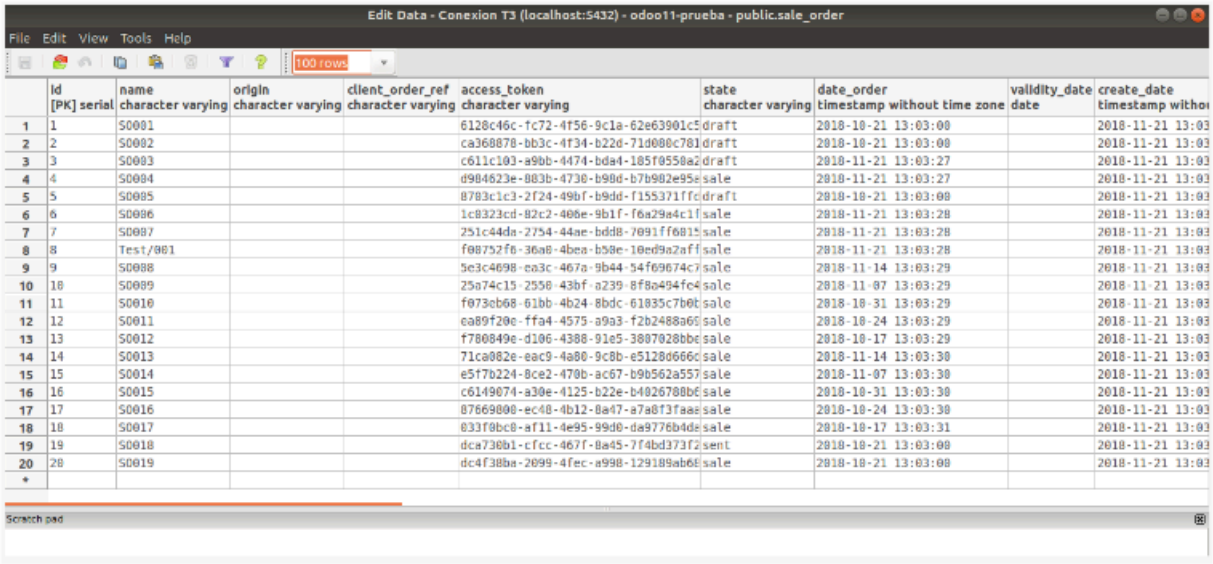




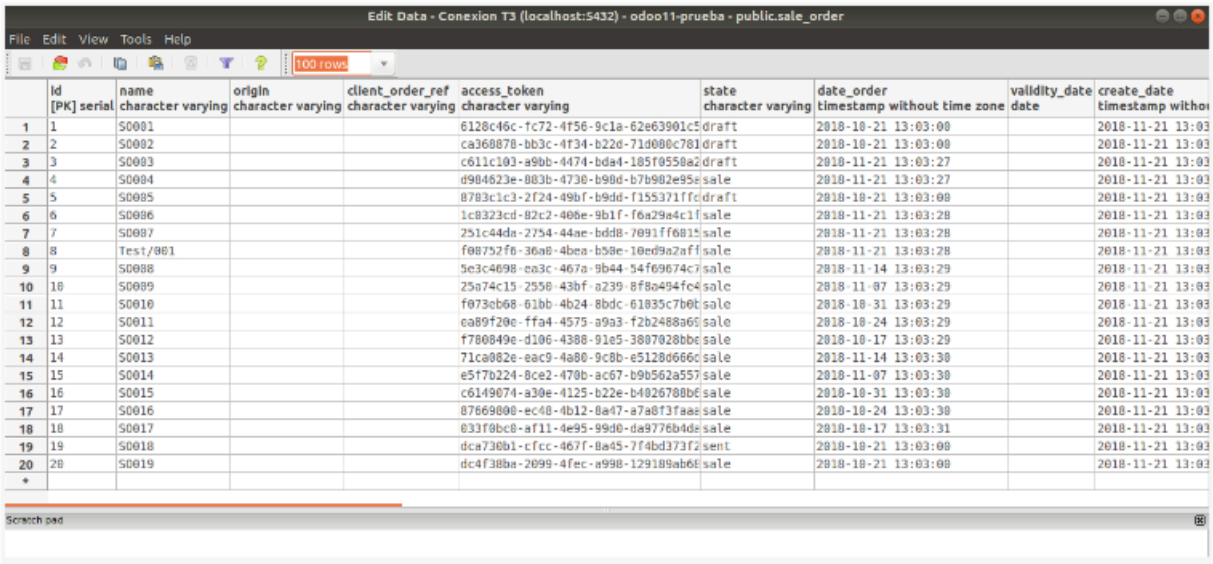
De esta forma si, por ejemplo, si desearemos consultar todos los pedidos de ventas del sistema, damos clic en Servers → Conexion T3 → Databases → odoo11-prueba → Schemas → public → Tables → sale_order



Damos clic derecho sobre sale_order → View Data → View Top 100 rows



	id [PK] serial	name character varying	origin character varying	client_order_ref character varying	access_token character varying	state character varying	date_order timestamp without time zone	validity_date date	create_date timestamp witho
1	1	S0001			6128c46c-fc72-4f56-9c1a-62e63901c5	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
2	2	S0002			ca360878-bb3c-4f34-b22d-71d080c781	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
3	3	S0003			c611c103-a9bb-4474-bda4-185f0550a2	draft	2018-11-21 13:03:27		2018-11-21 13:03
4	4	S0004			d984623e-883b-4730-b98d-b7b982e95e	sale	2018-11-21 13:03:27		2018-11-21 13:03
5	5	S0005			8783c1c3-2f24-49bf-b9dd-f155371ffc	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
6	6	S0006			1c8323cd-82c2-406e-9b1f-f6a29a4c1f	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
7	7	S0007			251c44da-2754-44ae-bdd8-7091ff6815	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
8	8	Test/001			f08752f6-36a8-4bea-b58e-10ed9a2aff	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
9	9	S0008			5e3c4698-ea3c-467a-9b44-54f69674c7	sale	2018-11-14 13:03:29		2018-11-21 13:03
10	10	S0009			25a74c15-2550-43bf-a239-8f8a494fc4	sale	2018-11-07 13:03:29		2018-11-21 13:03
11	11	S0010			f073cb68-61bb-4b24-8bdc-61835c7b0b	sale	2018-10-31 13:03:29		2018-11-21 13:03
12	12	S0011			ea89f20e-ffa4-4575-a9a3-f2b2488a66	sale	2018-10-24 13:03:29		2018-11-21 13:03
13	13	S0012			f780849e-d106-4388-91e5-3807028bbe	sale	2018-10-17 13:03:29		2018-11-21 13:03
14	14	S0013			71ca082e-eac9-4a80-9c8b-e5128d666c	sale	2018-11-14 13:03:30		2018-11-21 13:03
15	15	S0014			e5f7b224-8ce2-470b-ac67-b9b562a557	sale	2018-11-07 13:03:30		2018-11-21 13:03
16	16	S0015			c6149074-a30e-4125-b22e-b4026708b6	sale	2018-10-31 13:03:30		2018-11-21 13:03
17	17	S0016			87669000-ec48-4b12-8a47-a7a8f3faaa	sale	2018-10-24 13:03:30		2018-11-21 13:03
18	18	S0017			033f0bc0-af11-4e95-99d0-da9776b4de	sale	2018-10-17 13:03:31		2018-11-21 13:03
19	19	S0018			dca730b1-cfcc-467f-8a45-7f4bd373f2	sent	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
20	20	S0019			dc4f38ba-2099-4fec-a998-129189ab68	sale	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03



	id [PK] serial	name character varying	origin character varying	client_order_ref character varying	access_token character varying	state character varying	date_order timestamp without time zone	validity_date date	create_date timestamp witho
1	1	S0001			6128c46c-fc72-4f56-9c1a-62e63901c5	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
2	2	S0002			ca360878-bb3c-4f34-b22d-71d080c781	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
3	3	S0003			c611c103-a9bb-4474-bda4-185f0550a2	draft	2018-11-21 13:03:27		2018-11-21 13:03
4	4	S0004			d984623e-883b-4730-b98d-b7b982e95e	sale	2018-11-21 13:03:27		2018-11-21 13:03
5	5	S0005			8783c1c3-2f24-49bf-b9dd-f155371ffc	draft	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
6	6	S0006			1c8323cd-82c2-406e-9b1f-f6a29a4c1f	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
7	7	S0007			251c44da-2754-44ae-bdd8-7091ff6815	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
8	8	Test/001			f08752f6-36a8-4bea-b58e-10ed9a2aff	sale	2018-11-21 13:03:28		2018-11-21 13:03
9	9	S0008			5e3c4698-ea3c-467a-9b44-54f69674c7	sale	2018-11-14 13:03:29		2018-11-21 13:03
10	10	S0009			25a74c15-2550-43bf-a239-8f8a494fc4	sale	2018-11-07 13:03:29		2018-11-21 13:03
11	11	S0010			f073cb68-61bb-4b24-8bdc-61835c7b0b	sale	2018-10-31 13:03:29		2018-11-21 13:03
12	12	S0011			ea89f20e-ffa4-4575-a9a3-f2b2488a66	sale	2018-10-24 13:03:29		2018-11-21 13:03
13	13	S0012			f780849e-d106-4388-91e5-3807028bbe	sale	2018-10-17 13:03:29		2018-11-21 13:03
14	14	S0013			71ca082e-eac9-4a80-9c8b-e5128d666c	sale	2018-11-14 13:03:30		2018-11-21 13:03
15	15	S0014			e5f7b224-8ce2-470b-ac67-b9b562a557	sale	2018-11-07 13:03:30		2018-11-21 13:03
16	16	S0015			c6149074-a30e-4125-b22e-b4026708b6	sale	2018-10-31 13:03:30		2018-11-21 13:03
17	17	S0016			87669000-ec48-4b12-8a47-a7a8f3faaa	sale	2018-10-24 13:03:30		2018-11-21 13:03
18	18	S0017			033f0bc0-af11-4e95-99d0-da9776b4de	sale	2018-10-17 13:03:31		2018-11-21 13:03
19	19	S0018			dca730b1-cfcc-467f-8a45-7f4bd373f2	sent	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03
20	20	S0019			dc4f38ba-2099-4fec-a998-129189ab68	sale	2018-10-21 13:03:00		2018-11-21 13:03

Por defecto nos muestra los 100 primeros registros, pero podemos visualizar más de 100 incluso ilimitado.

No recomendado, pero se pueden modificar los datos de registro desde esta ventana, por ejemplo si tenemos que cambiar algún campo especial, referencia, código de cliente...

Para saber más

En el siguiente vídeo-tutorial, puedes profundizar sobre cómo utilizar PostgreSQL y PgAdmin de forma conjunta: https://www.youtube.com/watch?v=Y4zQ3pWTbecAunque esta asignatura tanto PostgreSQL y PGAdmin lo vinculemos al sistema ERP Odoo, hay que tener en cuenta siempre que pueden funcionar sin problema sin él.

4.- Tratamiento de la información en Odoo

En Odoo existen 2 conceptos sumamente utilizados en su desarrollo: **Vistas y Menús.**

La vista es la declaración de cómo visualizará el usuario los registros que se hagan de determinado modelo. Existen dos tipos básicos de vistas en odoo: vista form (formulario) y vista tree (árbol):

- **Formularios:** en este tipo de interfaces se muestra un sólo registro, cuyos campos se distribuyen en la pantalla siguiendo siempre el mismo criterio, normalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de acuerdo con el orden en el que son descritos en la vista.
- **Árboles:** este tipo de interfaces se utiliza cuando queremos mostrar un conjunto de registros en modo lista, y es útil para mostrar varios registros a la vez y realizar búsquedas sobre ellos.

Cuando queremos crear o editar un registro determinado, entonces debemos abrir su vista form (formulario) asociada. Cuando queremos ver todos los registros que tenemos hechos, entonces debemos visualizar su vista **tree** (árbol). A través de la vista, el usuario del sistema podrá generar ciertos eventos para crear, editar o eliminar, registros.

Las vistas en Odoo se declaran en lenguaje xml.

Por otro lado, los **menús** son un botón que se muestra en la interfaz de odoo. Dependiendo de si tiene un padre o no, será un menú principal y aparecerá en la parte superior de la interfaz o, en el caso de que tenga padre, se muestra en el costado izquierdo de la interfaz de odoo. Un menú puede tener asociada una acción que se ejecuta cuando es presionado.

Una acción relaciona un menú con las vistas que quieren mostrarse al presionar ese menú. Dentro de una action pueden ir parámetros que afecten la forma en que se muestra o los registros que se muestran.

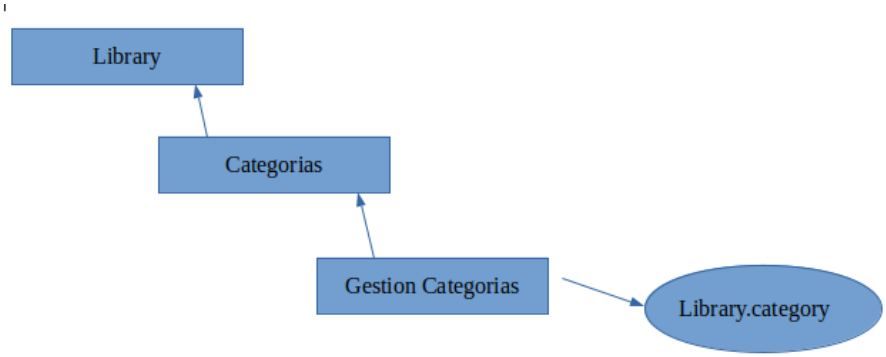
Para trabajar los contenidos de esta asignatura, primeramente aprenderemos a crear vistas y menús utilizando la interfaz gráfica. Más adelante (unidad 5) nos adentraremos directamente en los archivos XML en detalle.

4.1.- Menús

Para crear menús en Odoo, hemos de ir a ajustes y hacer clic en “Activar modo desarrollador”



Posteriormente, hemos de pensar que menú vamos a crear. Para ejemplificar este tema vamos a pensar en un sistema de gestión de bibliotecas. En este sistema se almacenan libros, teniendo cada uno de ellos un autor y una categoría.



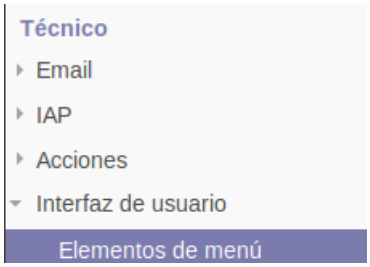
Teniendo esto en cuenta, el menú a crear tendría 3 niveles:

1. Library: menú raíz principal.
2. Categorias: menú que nos sirve como categoría / estructura.
3. Gestión de categorías: el menú final que se encarga de ejecutar una acción y cargar los registros.

Es importante notar que para poder ejecutar un menú, se ha de desencadenar una acción. Esto es algo bastante transparente si lo hacemos desde la interfaz de usuario de Odoo. No obstante, en el tema 5 lo veremos en mayor detalle ya que podremos programar directamente estas acciones sin necesidad de utilizar la interfaz de usuario Odoo para tal fin.

A continuación, y teniendo en cuenta la estructura que hemos definido, creamos el primer menú para usarlo como Estructura / 2 Nivel (Categorías)

Nos dirigimos al menú Ajustes > Técnico > Interfaz de usuario > Elementos de menú

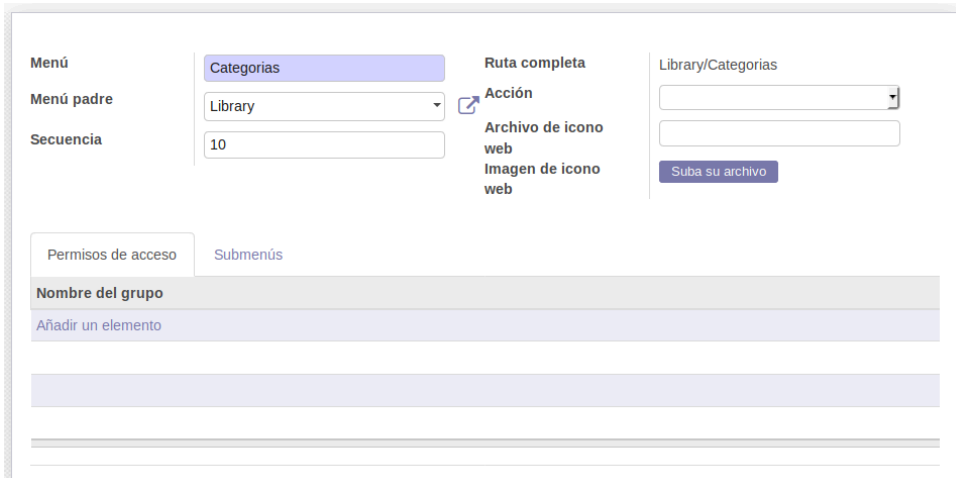


Y crearíamos un nuevo menú con los siguientes datos:

Nombre: Categorías

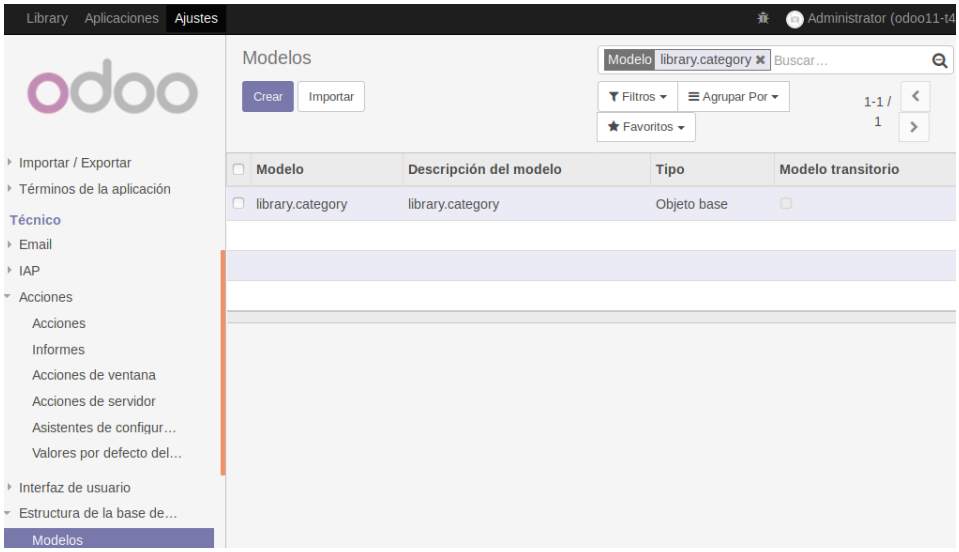
Menú padre: Library

y guardamos

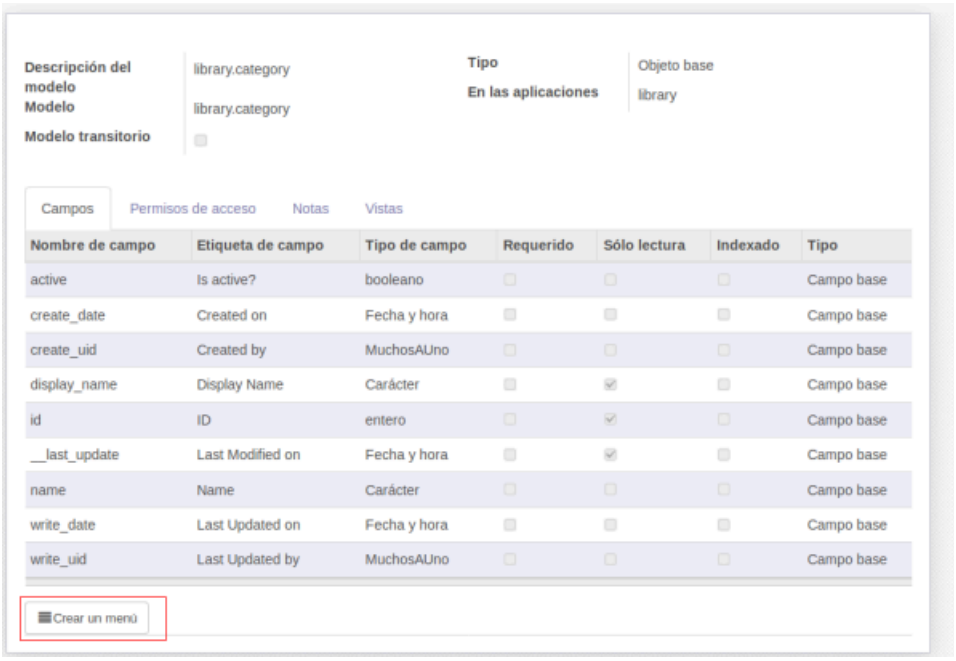


El menú ya está creado, nos quedaría crear la acción. Para tal fin, nos vamos al menu Ajustes > Técnico > Estructura de la base de datos > Modelos

En el caso de nuestro ejemplo, buscamos el modelo library.category como se muestra la imagen



Damos clic sobre el registro y damos clic en el botón inferior “Crear un Menu”



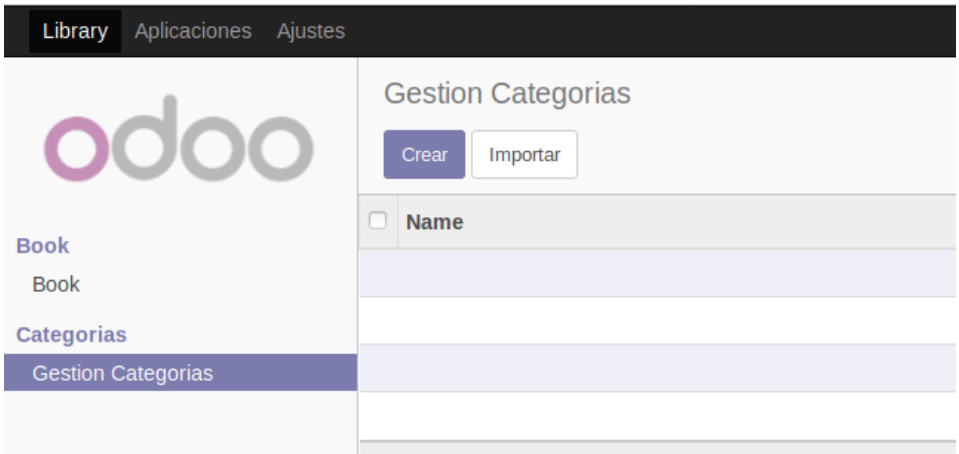
Aparece un asistente donde vamos a crear un nuevo menú que ejecuta a una acción automáticamente y desde un solo lugar (En versiones anteriores esto no era posible)



Le damos un nombre de menú y le decimos que su menú padre será el Menú categorias creado en el paso anterior.

Finalmente le damos clic en Crear Menú

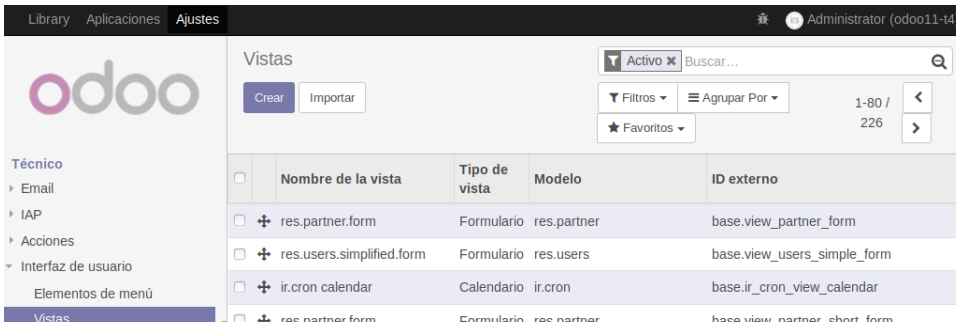
Por último, hacemos un F5 para actualizar el navegador. Vamos al menú Library y vemos que ya tenemos creado el acceso donde podemos gestionar las categorías de los libros



4.2. Vistas



Odoo es capaz de representar una vista mínima de tipo lista y formulario para el modelo de categorías. Es algo limitada, nosotros podemos crear nuevas vistas donde podemos definir las columnas que queramos que aparezcan por defecto. En el siguiente ejemplo: Nombre y si es activa.
Estando en modo desarrollador, Menú Ajustes > Técnico > Interfaz de usuario > Vistas



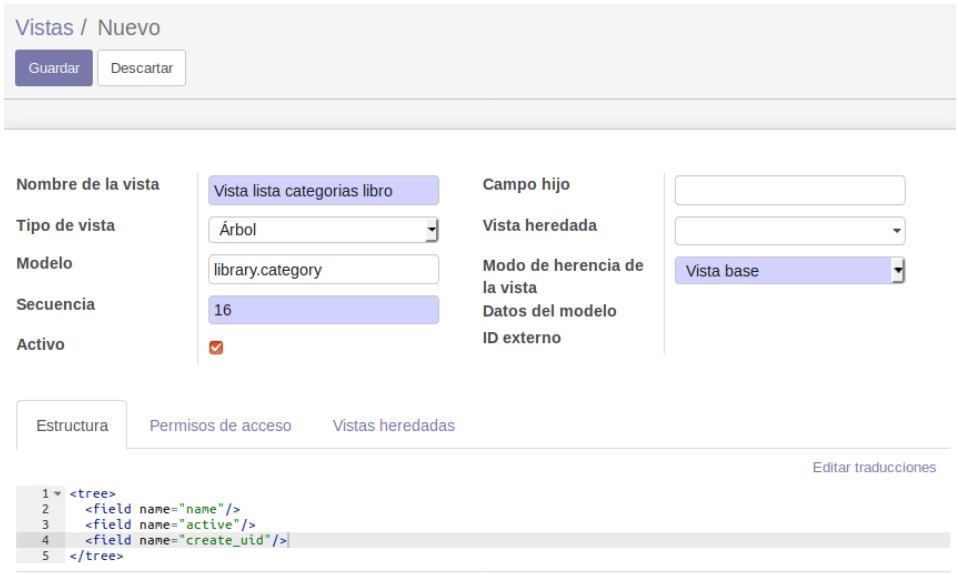
Creamos una nueva vista con los siguientes datos:

Nombre: Vista lista categorias libro

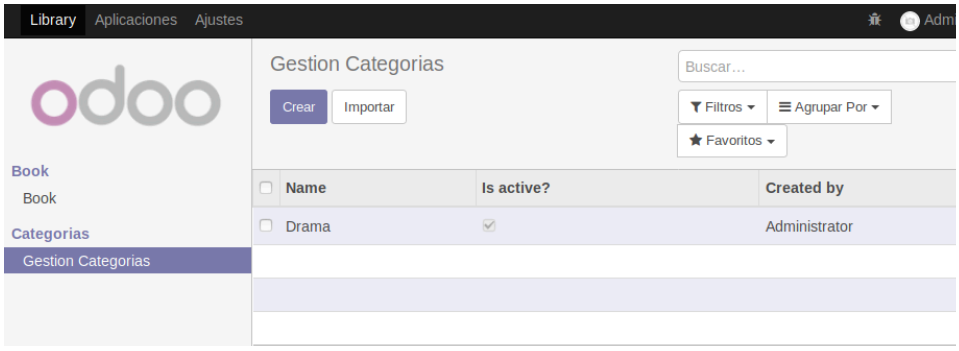
Tipo de vista: Arbol (List)

Modelo: library.category

Estructura: la estructura en XML para representar la vista.



Guardamos, refrescamos el navegador y vemos los resultados:



Autoevaluación

Pregunta

Las vistas no se sustentan en datos almacenados físicamente, sino que están construidas en base a otras tablas.

Respuestas

Verdadero.

Falso.

Retroalimentación

Correcto. Efectivamente, las vistas no guardan datos en sí mismas, sino que se basan en los datos que contienen las tablas.

Incorrecto. Efectivamente, las vistas no guardan datos en sí mismas, sino que se basan en los datos que contienen las tablas.

Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto